

PERTEMUAN 4

IMPLEMENTASI COBIT 4

Study kasus : AUDIT TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI PADA PT XYZ MENGGUNAKAN *FRAMEWORK* COBIT 4.1
Yang dipakai domain dalam kasus ini :

Tabel Evaluasi proses teknologi

IT Domain	IT Process
Plan and Organise	PO6,PO7,PO8
Deliver and Support	DS7
Monitor and Evaluation	ME1, ME2

Adapun deskripsi tiap-tiap proses teknologi informasi

Domain	Descript (Plan and Organisation)
PO6	Communicate management aims and direction
PO7	Manage IT human resources
PO8	Manage quality
Domain	Descript (Delivery and Support)
DS7	Educate and Train Users
Domain	Descript (Monitor and Evaluation)
ME1	Monitor and evaluate IT performance
ME2	Monitor and evaluate internal control

Maturity level

Indeks Kematangan	Level	Keterangan
0 - 0.49	0	0 – Non-Existent
0.50 – 1.49	1	1 – Initial/Ad Hoc
1.50 – 2.49	2	2 – Repeatable But Intuitive
2.50 – 3.49	3	3 – Defined Process
3.50 – 4.49	4	4 – Managed and Measureable
4.50 – 5.00	5	5 – Optimized

Pertanyaan yang diperlukan

PO (Plan and Organise)

A. PO6 IT Policy and Control Environment

1) PO6.1 IT Policy and Control Environment

- a. Menentukan unsur-unsur lingkungan pengendalian untuk teknologi informasi, sejalan dengan filosofi manajemen perusahaan dan gaya operasi.
- b. Setiap unsur harus mencakup harapan/persyaratan mengenai delivery nilai dari investasi teknologi informasi, risiko, integritas, nilai-nilai etika, kompetensi staf, akuntabilitas dan tanggung jawab.
- c. Lingkungan pengendalian harus didasarkan pada budaya yang mendukung nilai delivery dengan mengelola risiko yang signifikan,
- d. Mendorong kerja sama lintas-divisi dan kerja sama tim, mendorong kepatuhan dan perbaikan proses yang berkesinambungan, dan menangani proses penyimpangan (termasuk kegagalan) dengan baik.

2) PO6.2 Enterprise IT Risk And Control Framework

Mengembangkan dan mempertahankan kerangka kerja yang mendefinisikan pendekatan perusahaan secara keseluruhan dengan risiko dan yang sejalan dengan kebijakan lingkungan teknologi informasi, risiko perusahaan dan kerangka kontrol.

3) PO6.3 IT Policies Management

- a. Mengembangkan dan memelihara seperangkat kebijakan untuk mendukung strategi teknologi informasi.
- b. Kebijakan ini harus mencakup peran dan tanggung jawab, proses pengecualian, pendekatan kepatuhan, referensi untuk prosedur, standar dan pedoman
- c. Relevansi harus dikonfirmasi dan disetujui secara berkala

4) PO6.4 Policy, Standard and Procedures Rollout

Menggelar dan menegakkan kebijakan teknologi informasi kepada semua staf yang relevan, sehingga berkembang dan merupakan bagian integral dari operasi perusahaan untuk terus menjalankan standar perusahaan.

5) PO6. 5 Communication of IT Objectives and Direction

Kesadaran berkomunikasi dan pemahaman tentang bisnis serta tujuan teknologi informasi oleh para pemangku kepentingan dan pengguna di seluruh perusahaan.

B. PO7 Manage IT Human Resources

1) PO7.1 Personnel Recruitment and Retention

- a. Menjaga proses perekrutan personil sesuai dengan kebijakan dan prosedur (misalnya, mempekerjakan, lingkungan kerja yang positif, dan berorientasi) organisasi personil teknologi informasi secara keseluruhan.
- b. Melaksanakan proses untuk memastikan bahwa organisasi memiliki penempatan tenaga kerja teknologi informasi sesuai dengan keterampilan yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi.

2) PO7.2 Personnel Competencies

Secara Teratur Memverifikasi Bahwa Personel Memiliki Kompetensi Yang Memenuhi Peran Atas Dasar Pendidikan, pelatihan Atau Pengalaman Yang Dimiliki Staf Teknologi Informasi.

3) *Po7.3 Staffing Of Roles*

- a. Menentukan, memantau dan mengawasi peran, tanggung jawab dan kerangka kerja kompensasi bagi personil, termasuk persyaratan untuk mematuhi kebijakan manajemen dan prosedur, kode etik, dan praktek profesional.
- b. Tingkat pengawasan harus sesuai dengan sensitivitas posisi dan luasnya tanggung jawab yang diberikan.

4) *PO7.4 Personnel Training*

Menyediakan pelatihan kepada staf teknologi informasi dengan orientasi yang tepat dan pelatihan yang berkelanjutan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, kemampuan, pengendalian internal dan kesadaran keamanan pada tingkat yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi.

5) *PO7.5 Dependence Upon Individual*

Meminimalkan ketergantungan kritis pada satu individu kunci melalui transfer pengetahuan (dokumentasi), berbagi pengetahuan, perencanaan suksesi dan cadangan staf

6) *PO7.6 Personnel Clearance Procedures*

Melakukan pemeriksaan latar belakang dalam proses rekrutmen teknologi informasi

7) *PO7.7 Employee Job Performance Evaluation*

Evaluasi tepat waktu harus dilakukan secara teratur terhadap tujuan individual yang berasal dari tujuan organisasi, standar yang ditetapkan dan tanggung jawab pekerjaan tertentu.

8) *PO7.8 Job Change and Termination*

Mengambil tindakan mengenai perubahan pekerjaan, terutama saat staf diberhentikan berkerja Transfer pengetahuan harus diatur, tanggung jawab dan hak akses yang selama ini dimiliki dihapus sehingga risiko diminimalkan dan kesinambungan fungsinya dijamin.

C. *PO8 Manage Quality*

1) *PO8.1 Quality Management System*

- a. Membangun dan memelihara QMS.
- b. Menyediakan, pendekatan standar formal dan berkelanjutan mengenai manajemen mutu yang sesuai dengan kebutuhan bisnis.
- c. QMS harus mengidentifikasi persyaratan kualitas dan kriteria, kunci proses teknologi informasi dan urutan dan interaksinya, kebijakan, kriteria dan metode untuk mendefinisikan, mendeteksi, mencegah dan memperbaiki ketidaksesuaian.

2) *PO8.2 IT Standards and Quality Practices*

- a. Mengidentifikasi dan mempertahankan standar, prosedur dan praktek kunci proses teknologi informasi untuk memandu organisasi dalam memenuhi maksud dari QSM.
- b. Menggunakan praktek-praktek industri yang baik untuk referensi ketika meningkatkan dan menyesuaikan praktek mutu organisasi.

3) *PO8.3 Development and Acquisition Standards*

- a. Mengadopsi dan mempertahankan standar untuk semua pengembangan dan akuisisi.
- b. Selalu mempertimbangkan standar perangkat lunak, konvensi penamaan, format file, skema dan data standar desain kamus, *standard user interface*, interoperabilitas, efisiensi kinerja sistem, skalabilitas, standar untuk pengembangan dan pengujian, Validasi terhadap persyaratan, rencana uji, dan satuan, regresi dan pengujian integrasi.

4) *PO8.4 Customer Focus*

Fokus manajemen mutu pada pelanggan dengan menentukan kebutuhan dan menyelaraskan dengan standar dan praktik.

5) *PO8.5 Continuous Improvement*

Menjaga dan secara teratur berkomunikasi mengenai keseluruhan rencana kualitas.

6) *PO8.6 Quality Measurement, Monitoring and Review*

- a. Menentukan, merencanakan dan melaksanakan pengukuran untuk terus memantau kepatuhan terhadap QMS, serta menyediakan nilai QMS.
- b. Pengukuran, pemantauan dan pencatatan informasi harus digunakan untuk mengambil tindakan perbaikan dan pencegahan yang tepat.

D. *DS07 Educate and Train Users*

1) *DS07.01 Identification of education and training needs*

Mengidentifikasi pelatihan dan pendidikan yang diperlukan tentang manajemen

2) *DS07.02 delivery of training and education*

Menyampaikan hasil pelatihan dan pendidikan terhadap sistem

3) *DS07.03 evaluation of training and education*

Mengevaluasi pelatihan dan pendidikan para *users*

E. *ME1 Monitor and evaluate IT performance*

1) *ME1.1 monitoring approach*

Membentuk kerangka pemantauan umum dan pendekatan untuk menentukan ruang lingkup, metodologi dan proses yang harus diikuti untuk mengukur solusi teknologi informasi dan layanan pengiriman, dan memantau kontribusi teknologi informasi pada bisnis

2) *ME1.2 definitions and collection of monitoring data*

Bekerja dengan bisnis untuk menentukan keseimbangan target dan memastikan target telah disetujui oleh pemangku kepentingan

3) *ME1.3 monitoring method*

Memantau kinerja (misalnya, *balanced scorecard*) yang mencatat target, memberikan ringkasan view kinerja teknologi informasi, dan memasukan ke dalam sistem pemantauan perusahaan.

4) *ME1.4 performance assessment*

Berkala meninjau kinerja terhadap target, menganalisis penyebab penyimpangan, dan memulai tindakan perbaikan untuk mengatasi penyebab penyimpangan.

5) *ME1.5 board and executive reporting*

Mengembangkan laporan manajemen senior yang berhubungan dengan hasil dukungan teknologi informasi terhadap bisnis, khususnya dalam hal kinerja portofolio perusahaan, program investasi IT, solusi dan layanan kinerja penyampaian program individu.

6) *ME1.6 remedial action*

Mengidentifikasi dan melakukan tindakan perbaikan berdasarkan pemantauan kinerja, penilaian dan pelaporan. Ini termasuk tindak lanjut dari semua pemantauan, pelaporan dan penilaian melalui: *review*, negosiasi dan terbentuknya tanggapan dari manajemen. Penugasan tanggung jawab untuk perbaikan. Melacak hasil tindakan yang dilakukan

F. ME2 Monitor And Evaluate Internal Control

1) *ME2.1 monitoring of internal control framework*

Terus memantau, meningkatkan kontrol teknologi informasi untuk memenuhi tujuan organisasi

2) *ME2.2 supervisory review*

Memantau dan mengevaluasi efisiensi dan efektivitas kontrol teknologi informasi untuk manajerial internal.

3) *ME2.3 control exceptions*

- a. Menganalisis dan mengidentifikasi akar penyebab yang mendasarinya kesalahan kontrol.
- b. Melaporkan kepada orang yang bertanggung jawab secara kolektif

4) *ME2.4 control self-assessment*

Mengevaluasi kelengkapan dan efektivitas pengendalian manajemen atas proses teknologi informasi, kebijakan dan kontrak melalui program berkelanjutan dari *self-assessment*

Level

Indeks Kematangan	Level	Keterangan
0 - 0.49	0	0 – Non-Existent
0.50 – 1.49	1	1 – Initial/Ad Hoc
1.50 – 2.49	2	2 – Repeatable But Intuitive
2.50 – 3.49	3	3 – Defined Process
3.50 – 4.49	4	4 – Managed and Measureabel
4.50 – 5.00	5	5 - Optimized

PO6 *Communicate Management Aims and Directions* (Mengkomunikasikan Tujuan dan Arahan Manajemen)

Domain	Sub Domain	Description	Current Maturity	Keterangan
PO 06	PO 06.01	T Policy and Control Environment	3.08	3 – Defined Process
	PO 06.02	Enterprise IT Risk and Control Framework	3.10	3 – Defined Process
	PO 06.03	IT Policies Management	2.97	3 – Defined Process
	PO 06.04	Policy, Standard and Procedures Rollout	3.08	3 – Defined Process
	PO 06.05	Communication of IT Objectives and Direction	3.15	3 – Defined Process
	Rata- Rata		3.07	3 – Defined Process

PO7 *Manage IT human resource* (Mengelola Sumber Daya Sistem Informasi)

Hasil Perhitungan Evaluasi PO7

Domain	Sub Domain	Description	Current Maturity	Keterangan
PO 07	PO 07.01	Personnel Recruitment and Retention	2.48	2– Repeatable But Intuitive
	PO 07.02	Personnel Competencies	2.50	3 – Defined Process
	PO 07.03	Staffing of Roles	2.50	3 – Defined Process
	PO 07.04	Personnel Training	2.75	3 – Defined Process
	PO 07.05	Dependence Upon Individuals	2.70	3 – Defined Process
	PO 07.06	Personnel Clearance Procedures	2.50	3 – Defined Process
	PO 07.07	Employee Job Performance Evaluation	2.60	3 – Defined Process
	PO 07.08	Job Change and Termination	2.63	3 – Defined Process
	Rata- Rata		2.58	3 – Defined Process

PO8 *Manage Quality* (Manajemen Kualitas)

Hasil Perhitungan Evaluasi PO8

Domain	Sub Domain	Description	Current Maturity	Keterangan
PO 08	PO 08.01	Personnel Recruitment and Retention	2.75	3 – Defined Process
	PO 08.02	Personnel Competencies	2.88	3 – Defined Process
	PO 08.03	Staffing of Roles	2.60	3 – Defined Process
	PO 08.04	Personnel Training	2.53	3 – Defined Process
	PO 08.05	Dependence Upon Individuals	2.50	3 – Defined Process
	PO 08.06	Personnel Clearance Procedures	2.63	3 – Defined Process
	Rata- Rata		2.65	3 – Defined Process

DS7 *Educate and Train Users* (Mendidik dan Melatih Pengguna)

Domain	Sub Domain	Description	Current Maturity	Keterangan
DS 07	DS 07.01	Identification of Education and Training Needs	3.13	3 – Defined Process
	DS 07.02	Delivery of Training and Education	3.10	3 – Defined Process
	DS 07.03	Evaluation of Training and Education	3.05	3 – Defined Process
	Rata- Rata		3.09	3 – Defined Process

ME1 *Monitor and value IT Performance* (Mengawasi dan Mengevaluasi Kinerja Teknologi Informasi)

Domain	Sub Domain	Description	Current Maturity	Keterangan
ME 01	ME 01.1	Monitoring Approach	2.63	3 – Defined Process
	ME 01.2	Definition and Collection of Monitoring Data	2.43	2 – Repeatable But Intuitive
	ME 01.3	Monitoring Method	2.48	2 – Repeatable But Intuitive
	ME 01.4	Performance Assessment	2.75	3 – Defined Process
	ME 01.5	Board and Executive Reporting	2.70	3 – Defined Process
	ME 01.6	Remedial Actions	2.38	2 – Repeatable But Intuitive
	Rata-Rata		2.56	3 – Defined Process

ME2 *Monitor and value Internal Control* (Mengawasi dan Mengevaluasi Kontrol Internal)

Domain	Sub Domain	Description	Current Maturity	Keterangan
ME 02	ME 02.1	Monitoring of Internal Control Framework	2.85	3 – Defined Process
	ME 02.2	Supervisory Review	2.30	2 – Repeatable But Intuitive
	ME 02.3	Control Exceptions	2.95	3 – Defined Process
	ME 02.4	Control Self-assessment	2.05	2 – Repeatable But Intuitive
	Rata-Rata		2.54	3 – Defined Process

Rangkuman Tingkat Kematangan (*Maturity Level*)

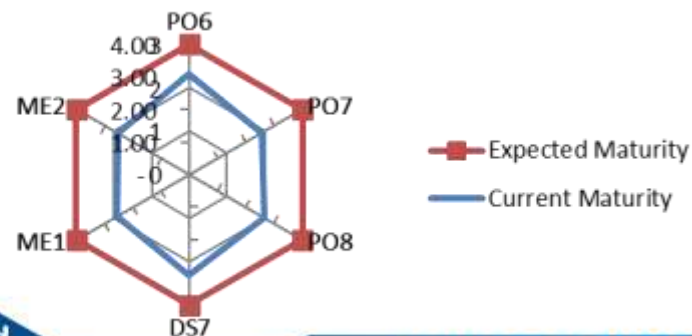
Domain	Keterangan	Nilai	Keterangan
PO6	<i>Communicate management aims and direction</i>	3.07	<i>3. Defined process</i>
PO7	<i>Manage IT human resources</i>	2.58	<i>3. Defined process</i>
PO8	<i>Manage quality</i>	2.65	<i>3. Defined process</i>
DS7	<i>Educate and Train Users</i>	3.09	<i>3. Defined process</i>
ME1	<i>Monitor and evaluate IT performance</i>	2.56	<i>3. Defined process</i>
ME2	<i>Monitor and evaluate internal control</i>	2.54	<i>3. Defined process</i>
Rata-rata		2.75	<i>3. Defined process</i>

Hasil perhitungan mendapati rata-rata nilai domain tata kelola teknologi informasi pada PT. XYZ sebesar 2.75. Dari nilai ini dapat ditarik kesimpulan bahwa pengelolaan teknologi informasi dilakukan secara *defined process* artinya pada level ini proses standar dalam pengembangan suatu pelayanan telah didokumentasikan.

Nilai Kesenjangan Kematangan Saat Ini: Berdasarkan rangkuman nilai kematangan diatas dapat diketahui nilai kesenjangan masing-masing domain, yaitu Hasil analisis kesenjangan (*gap*)

Domain	MaturityLevel		
	Current Maturity	Expected Maturity	Gap/ Selisih
PO6	3.07	3	0
PO7	2.58	3	0.42
PO8	2.65	3	0.35
DS7	3.09	3	0
ME1	2.56	3	0.44
ME2	2.54	3	0.46
Rata-rata			0.25

Berdasarkan analisis kesenjangan yang ditunjukkan tabel diatas, terdapat jarak 0.42 pada domain PO7, 0.35 pada domain PO8, 0.44 pada domain ME1 dan 0.46 pada domain ME2 antara kondisi yang diharapkan dengan kondisi saat ini. Kesenjangan terbesar berada pada domain ME2. Walaupun *gap* terbilang kecil tetapi dibutuhkan penyesuaian masing-masing domain karena nilai 0.25 adalah nilai rata-rata perdomain, terutama penyesuaian pada domain ME2. Perbedaan kondisi kesenjangan tata kelola PO, DS, dan ME saat ini dengan tata kelola PO, DS, dan ME yang diharapkan dapat dilihat seperti pada gambar dibawah ini



Hasil penentuan temuan dan rekomendasi

Hasil evaluasi menunjukkan temuan terdapat *gap* pada domain PO dan ME, sedangkan domain DS sudah sesuai dengan apa yang diharapkan. Pada domain *memiliki* nilai kesenjangan paling besar yaitu mencapai 0,46. Hal ini menunjukkan masalah yang dihadapi pada pengelolaan teknologi informasi PT. XYZ terdapat pada domain ME yaitu ME2 (*monitor and value internal control*) yaitu kurangnya kontrol internal yang dilakukan pada divisi *collection*, sehingga menyebabkan kesenjangan hubungan antar kantor dan konsumen.

Rekomendasi yang mampu diberikan pada bagian ME adalah perlunya manajemen memberikan tanggung jawab pada masing-masing individu secara jelas maka tiap-tiap orang dapat mempertanggungjawabkan setiap pekerjaannya sehingga mudah melakukan evaluasi dari setiap bagian yang belum dikerjakan oleh masing masing pihak yang bertanggung jawab. Dengan cara ini tidak ada tumpang tindih pekerjaan dan saling berdalih jika ada ditemukan masalah. Manajemen juga harus memberikan pendidikan diluar bidang teknik misalnya dalam bidang hukum kepada staf untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka. Setiap staf dievaluasi secara berkala untuk memastikan kinerja dapat mendukung bisnis

Audit Sistem Informasi Perkreditan Pada PT. Aneka Optimal Menggunakan Framework Cobit 4.0 Penelitian pada PT. Aneka Optimal tentang evaluasi kinerja sistem perkreditan yang dilakukan divisi IT pada PT. Aneka Optimal. Penelitian ini menggunakan metode COBIT 4.1 karena COBIT 4.1 memfokuskan kepada bisnis menyelaraskan dengan tujuan IT, sehingga saat dilakukan pengukuran akan sesuai dengan kondisi dan prosedur kerja pengukuran maturity level. PT. Aneka Optimal dengan mengacu pada hasil dari kuesioner serta pemberian usulan atau rekomendasi mengenai sistem informasi perkreditan menggunakan Frameworks COBIT 4.1 dengan domain PO, AI, DS, dan ME. Dengan domain yang akan di pakai adalah PO6, PO7, AI2, DS7 ME1 dan ME2.

Dalam penelitian ini harus menentukan maturity level :

Indek Kematangan	Level	Keterangan
0 – 0,5	0	<i>Non-Existent</i>
0,51 – 1,5	1	<i>Initial Level</i>
1,51 – 2,5	2	<i>Repeatable Level</i>
2,51 – 3,5	3	<i>Defined Level</i>
3,51 – 4,5	4	<i>Managed Level</i>
4,51 – 5	5	<i>Optimized Level</i>

Dengan Quisioner masing masing domain PO7 Manage Human Resources

PO7 Manage Human Resources							
No.	Daftar Pertanyaan	Skor Nilai					
		0	1	2	3	4	5
	<i>Personel Recruitment and Retention</i>						
1	Sejauh mana proses perekrutan calon staff pada PT WOM Finance sesuai dengan kebijakan dan prosedur perusahaan?						
	<i>Personal Competencies</i>						
2	Sejauh mana perusahaan menentukan persyaratan kualifikasi perekrutan staff dan memverifikasi bahwa staff tersebut dapat dipertahankan berdasarkan kualifikasi tersebut?						
	<i>Staffing of Roles</i>						
3	Sejauh mana perusahaan melakukan pengawasan terhadap peran, tugas, tanggung jawab dan kinerja para staff terhadap jabatan atau posisi yang dipegang termasuk kebijakan dan peraturan yang berlaku?						
	<i>Personnel Training</i>						
4	Sejauh mana perusahaan memfasilitasi pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan, kemampuan dan keterampilan kepada setiap staff secara rutin dan berkelanjutan?						
	<i>Dependence Upon Individuals</i>						
5	Sejauh mana PT WOM Finance meminimalisir ketergantungan terhadap satu individu melalui transfer pengetahuan (dokumentasi), berbagi pengetahuan dan perencanaan suksesi?						
	<i>Personnel Clearance Procedures</i>						
6	Sejauh mana PT WOM Finance melakukan evaluasi terhadap latar belakang dalam proses perekrutan calon staff?						
	<i>Employee Job Performance Evaluation</i>						
7	Sejauh mana PT WOM Finance telah melakukan evaluasi secara rutin terhadap tujuan individu yang berasal dari tujuan perusahaan, standar yang ditetapkan dan tanggung jawab pekerjaan?						
	<i>Job Change and Termination</i>						
8	Sejauh mana ketepatan dan kecapatan PT WOM Finance dalam mengambil tindakan apabila terjadi perubahan pekerjaan pada staff terutama saat staff diberhentikan kerja?						

PO6 Communicate Management Aims And Direction

PO6 Communicate Management Aims and Direction							
No.	Daftar Pertanyaan	Skor Nilai					
		0	1	2	3	4	5
1	<i>IT Policy and Control Environment</i>						
	Sejauh mana unsur-unsur lingkungan pengendalian untuk staff TI sejalan dengan sistem operasional pada PT WOM Finance?						
	<i>Enterprise IT Risk and Control Framework</i>						
2	Sejauh mana PT WOM Finance mengembangkan dan mempertahankan kerangka kerja yang sejalan dengan kebijakan lingkungan TI, risiko perusahaan dan kerangka kontrol?						
	<i>IT Policies Management</i>						
3	Sejauh mana PT WOM Finance mengembangkan dan memelihara seperangkat kebijakan untuk mendukung strategi TI?						
	<i>Policy, Standard and Prosedures Rollout</i>						
4	Sejauh mana perusahaan menegakkan kebijakan TI kepada seluruh staffnya?						
	<i>Communication of IT Objectives and Direction</i>						
5	Sejauh mana kesadaran berkomunikasi dan pemahaman tentang bisnis serta tujuan TI dipahami oleh pihak berkepentingan di perusahaan?						

AI2 ACQUIRE AND MAINTAIN APPLICATION SOFTWARE

No.	Daftar Pertanyaan	Skor Nilai					
		0	1	2	3	4	5
1	<i>High-level Design</i>						
	Sejauh mana perusahaan telah memenuhi kebutuhan aplikasi <i>software</i> ?						
2	<i>Detailed Design</i>						
	Sejauh mana PT WOM Finance dalam menyiapkan rancangan rinci dan kebutuhan teknis aplikasi <i>software</i> ?						
3	<i>Application Control and Auditability</i>						
	Sejauh mana perusahaan menerapkan kontrol bisnis yang sesuai dengan kebutuhan aplikasi <i>software</i> ?						
4	<i>Application Security and Availability</i>						
	Sejauh mana perusahaan memenuhi kebutuhan keamanan dan ketersediaan aplikasi dalam menghadapi risiko yang teridentifikasi?						
5	<i>Configuration and Implementation of Acquired Application Software</i>						
	Sejauh mana perusahaan dapat mengimplementasikan aplikasi <i>software</i> yang diperoleh untuk memenuhi tujuan bisnis?						

6	Major Upgrade to Existing Systems						
	Sejauh mana perusahaan telah melakukan <i>upgrade software</i> pada aplikasi perkreditan yang digunakan secara berkala?						
7	Development of Application Software						
	Sejauh mana PT WOM Finance memastikan aplikasi <i>software</i> dikembangkan sesuai dengan rancangan?						
8	Software Quality Assurance						
	Sejauh mana perusahaan telah mengembangkan sumber daya dan melaksanakan sesuai dengan rencana untuk memperoleh kualitas yang sesuai dengan kebijakan prosedur dan kualitas perusahaan?						
9	Application Requirements Management						
	Sejauh mana perusahaan dapat melihat status kebutuhan individu selama desain, pengembangan dan implementasi, dan menyetujui perubahan kebutuhan pada aplikasi <i>software</i> ?						
10	Application Software Maintenance						
	Sejauh mana perusahaan berusaha mengembangkan strategi dan rencana untuk pemeliharaan aplikasi <i>software</i> ?						

No.	Daftar Pertanyaan	Skor Nilai					
		0	1	2	3	4	5
1	<i>Identification of Education and Training Needs</i>						
	Sejauh mana program pelatihan yang dilaksanakan perusahaan, apakah terdapat proses yang terstandar?						
2	<i>Delivery of Training and Education</i>						
	Sejauh mana perusahaan telah menganalisa masalah pelatihan yang diterapkan?						

ME1 Monitor and Evaluate IT Performance

No.	Daftar Pertanyaan	Skor Nilai					
		0	1	2	3	4	5
1	Monitoring Approach						
	Sejauh mana perusahaan telah menetapkan pendekatan pengawasan terhadap kinerja penerapan TI pada perusahaan?						
2	Definition and Collection of Monitoring Data						
	Sejauh mana PT WOM Finance menetapkan proses untuk mengumpulkan data yang tepat waktu dan akurat untuk melaporkan kemajuan perusahaan?						
3	Monitoring Method						
	Sejauh mana perusahaan memantau kinerja, memberikan ringkasan view						
	kinerja TI dan memasukan ke dalam sistem pemantauan perusahaan?						
4	Performance Assessment						
	Sejauh mana PT WOM Finance secara berkala meninjau kinerja, menganalisis penyebab penyimpangan dan memulai tindakan perbaikan untuk mengatasi penyebab penyimpangan?						
5	Board and Executive Reporting						
	Sejauh mana PT WOM Finance melaporkan tujuan yang direncanakan telah dicapai, sumber daya yang dianggarkan digunakan dan kinerja yang telah ditargetkan terpenuhi?						
6	Remedial Actions						
	Sejauh mana perusahaan mengidentifikasi dan melakukan tindakan perbaikan berdasarkan pemantauan kinerja, penilaian dan pelaporan?						

ME2 Monitor and Evaluate Internal Control

No.	Daftar Pertanyaan	Skor Nilai					
		0	1	2	3	4	5
1	<i>Monitoring of Internal Control Framework</i>						
	Sejauh mana PT WOM Finance memantau dan meningkatkan kontrol TI?						
2	<i>Supervisory Review</i>						
	Sejauh mana PT WOM Finance memantau dan mengevaluasi efisiensi dan efektifitas kontrol TI?						
3	<i>Control Exceptions</i>						
	Sejauh mana perusahaan menganalisis dan mengidentifikasi akar penyebab dari suatu masalah?						
4	<i>Control Self-assessment</i>						
	Sejauh mana perusahaan mengevaluasi kelengkapan dan efektivitas pengendalian manajemen atas proses TI?						

5	<i>Assurance of Internal Control</i>						
	Sejauh mana PT WOM Finance memperoleh kebutuhan serta kepastian akan						
	kelengkapan dan efektivitas pengendalian internal melalui pihak ketiga?						
6	<i>Internal Control at Third Parties</i>						
	Sejauh mana perusahaan dapat memastikan bahwa pihak penyedia layanan eksternal akan mematuhi hukum dan peraturan persyaratan serta kewajiban kontrak?						
7	<i>Remedial Actions</i>						
	Sejauh mana perusahaan dapat mengidentifikasi, melacak dan menerapkan						
	tindakan perbaikan yang timbul dari penilaian pengendalian dan pelaporan?						

PERHITNGAN DARI PENYEBARAN QUISIONER ADALAH PO6 (COMMUNICATE MANAGEMENT AIMS AND DIRECTIONS)

Domain	Sub Domain	Skor Nilai																				Current Maturity	Nilai Rata-Rata
		R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18	R19	R20		
PO6	PO6.1	4	3	4	4	4	3	3	3	4	3	3	4	3	3	4	3	4	3	4	3	3,45	3,45
	PO6.2	3	4	4	3	4	4	4	4	3	3	4	3	3	4	5	3	5	5	4	4	3,8	3,8
	PO6.3	4	4	3	3	3	3	4	4	3	4	4	3	4	4	4	4	5	4	5	4	3,8	3,8
	PO6.4	3	3	4	3	4	3	4	4	3	4	5	5	4	5	4	5	5	4	5	4	4,05	4,05
	PO6.5	5	3	3	3	3	3	3	4	3	3	4	5	4	4	5	4	5	3	4	4	3,75	3,75
Total																						3,77	3,77

PO6 (Communicate Management Aims and Directions)				
Domain	Sub Domain	Description	Current Maturity	Keterangan
PO6	PO6.1	IT Policy and Control Environment	3,45	3 - Defined Process
	PO6.2	Enterprise IT Risk and Control Framework	3,8	4 - Managed and Measureabel
	PO6.3	IT Policies Management	3,8	4 - Managed and Measureabel
	PO6.4	Policy, Standard and Prosedures Rollout	4,05	4 - Managed and Measureabel
	PO6.5	Communication of IT Objectvies and Direction	3,75	4 - Managed and Measureabel
Rata-Rata			3,77	4 - Managed and Measureabel

PERHITNGAN DARI PENYEBARAN QUISIONER ADALAH PO6 (COMMUNICATE MANAGEMENT AIMS AND DIRECTIONS)

Domain	Sub Domain	Skor Nilai																				Current	Nilai Rata-
		R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18	R19	R20		
PO6	PO6.1	4	3	4	4	4	3	3	3	4	3	3	4	3	3	4	3	4	3	4	3	3,45	3,45
	PO6.2	3	4	4	3	4	4	4	4	3	3	4	3	3	4	5	3	5	5	4	4	3,8	3,8
	PO6.3	4	4	3	3	3	3	4	4	3	4	4	3	4	4	4	4	5	4	5	4	3,8	3,8
	PO6.4	3	3	4	3	4	3	4	4	3	4	5	5	4	5	4	5	5	4	5	4	4,05	4,05
	PO6.5	5	3	3	3	3	3	3	4	3	3	4	5	4	4	5	4	5	3	4	4	3,75	3,75
Total																						3,77	3,77

PO6 (Communicate Management Aims and Directions)				
Domain	Sub Domain	Description	Current Maturity	Keterangan
PO6	PO6.1	IT Policy and Control Environment	3,45	3 - Defined Process
	PO6.2	Enterprise IT Risk and Control Framework	3,8	4 - Managed and Measureabel
	PO6.3	IT Policies Management	3,8	4 - Managed and Measureabel
	PO6.4	Policy, Standard and Prosedures Rollout	4,05	4 - Managed and Measureabel
	PO6.5	Communication of IT Objectvies and Direction	3,75	4 - Managed and Measureabel
Rata-Rata			3,77	4 - Managed and Measureabel

PENILAIAN DARI AI2 ACQUIRE AND MAINTAIN APPLICATION SOFTWARE

Domain	Sub Domain	Skor Nilai																				Current Maturity	Nilai Rata-Rata
		R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18	R19	R20		
AI2	AI2.1	4	3	4	3	4	3	3	4	3	4	4	3	3	4	5	5	4	3	5	4	3,75	3,75
	AI2.2	4	4	3	4	4	3	4	4	4	3	3	3	3	4	3	3	4	3	5	3	3,55	3,55
	AI2.3	3	3	3	4	3	4	4	3	3	3	4	3	3	3	3	4	3	3	4	3	3,3	3,3
	AI2.4	3	4	4	3	4	4	4	4	4	3	3	3	4	5	3	3	4	4	5	3	3,7	3,7
	AI2.5	3	3	3	4	3	3	3	3	3	4	4	4	3	4	5	5	5	3	4	3	3,6	3,6
	AI2.6	4	4	5	4	4	4	4	4	3	3	4	4	5	4	4	3	5	3	3	3	3,85	3,85
	AI2.7	5	4	4	3	4	3	3	3	3	3	4	4	4	5	5	3	5	3	4	3	3,75	3,75
	AI2.8	3	2	2	2	3	3	2	3	4	3	4	4	3	4	4	4	5	2	4	4	3,25	3,25
	AI2.9	4	3	4	3	4	3	3	3	4	3	3	3	4	3	5	2	4	3	3	4	3,4	3,4
	AI2.10	3	4	3	3	3	4	3	4	4	4	3	3	3	3	5	3	4	3	5	3	3,5	3,5
Total																						3,57	3,57

AI2 Acquire and Maintain Application Software				
Domain	Sub Domain	Description	Current Maturity	Keterangan
AI2	AI2.1	High-level Design	3,75	4 - Managed and Measureabel
	AI2.2	Detailed Design	3,55	4 - Managed and Measureabel
	AI2.3	Application Control and Auditability	3,3	3 - Defined Process
	AI2.4	Application Security and Availibility	3,7	4 - Managed and Measureabel
	AI2.5	Configuration and Implementation of Acquired Application Software	3,6	4 - Managed and Measureabel
	AI2.6	Major Upgrade to Existing Systems	3,85	4 - Managed and Measureabel
	AI2.7	Development of Application Software	3,75	4 - Managed and Measureabel
	AI2.8	Software Quality Assurance	3,25	3 - Defined Process
	AI2.9	Applications Requirements Management	3,4	3 - Defined Process
	AI2.10	Application Software Maintenance	3,5	4 - Managed and Measureabel

PENILAIAN DARI DS7 EDUCATE AND TRAIN USERS

Domain	Sub Domain	Skor Nilai																				Current Maturity	Nilai Rata-Rata
		R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18	R19	R20		
DS7	DS7.1	4	4	4	3	4	4	3	4	3	3	4	3	4	5	5	3	5	4	3	3	3,75	3,75
	DS7.2	3	2	3	2	3	3	3	3	3	2	3	3	4	4	3	3	4	4	3	3	3,05	3,05
Total																						3,40	3,40

DS7 Educate and Train Users

Domain	Sub Domain	Description	Current Maturity	Keterangan
DS7	DS7.1	Identification of Education and Training Needs	3,75	4 - Managed and Measureabel
	DS7.2	Delivery of Training and Education	3,05	3 - Defined Process
Rata-Rata			3,40	3 - Defined Process

PENILAIAN DARI AI2 ACQUIRE AND MAINTAIN APPLICATION SOFTWARE

Domain	Sub Domain	Skor Nilai																				Current Maturity	Nilai Rata-Rata
		R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18	R19	R20		
AI2	AI2.1	4	3	4	3	4	3	3	4	3	4	4	3	3	4	5	5	4	3	5	4	3,75	3,75
	AI2.2	4	4	3	4	4	3	4	4	4	3	3	3	3	4	3	3	4	3	5	3	3,55	3,55
	AI2.3	3	3	3	4	3	4	4	3	3	3	4	3	3	3	3	4	3	3	4	3	3,3	3,3
	AI2.4	3	4	4	3	4	4	4	4	4	3	3	3	4	5	3	3	4	4	5	3	3,7	3,7
	AI2.5	3	3	3	4	3	3	3	3	3	4	4	4	3	4	5	5	5	3	4	3	3,6	3,6
	AI2.6	4	4	5	4	4	4	4	4	3	3	4	4	5	4	4	3	5	3	3	3	3,85	3,85
	AI2.7	5	4	4	3	4	3	3	3	3	3	4	4	4	5	5	3	5	3	4	3	3,75	3,75
	AI2.8	3	2	2	2	3	3	2	3	4	3	4	4	3	4	4	4	5	2	4	4	3,25	3,25
	AI2.9	4	3	4	3	4	3	3	3	4	3	3	3	4	3	5	2	4	3	3	4	3,4	3,4
	AI2.10	3	4	3	3	3	4	3	4	4	4	3	3	3	3	5	3	4	3	5	3	3,5	3,5
Total																						3,57	3,57

AI2 Acquire and Maintain Application Software				
Domain	Sub Domain	Description	Current Maturity	Keterangan
AI2	AI2.1	High-level Design	3,75	4 - Managed and Measureabel
	AI2.2	Detailed Design	3,55	4 - Managed and Measureabel
	AI2.3	Application Control and Auditability	3,3	3 - Defined Process
	AI2.4	Application Security and Availibility	3,7	4 - Managed and Measureabel
	AI2.5	Configuration and Implementation of Acquired Application Software	3,6	4 - Managed and Measureabel
	AI2.6	Major Upgrade to Existing Systems	3,85	4 - Managed and Measureabel
	AI2.7	Development of Application Software	3,75	4 - Managed and Measureabel
	AI2.8	Software Quality Assurance	3,25	3 - Defined Process
	AI2.9	Applications Requirements Management	3,4	3 - Defined Process
	AI2.10	Application Software Maintenance	3,5	4 - Managed and Measureabel

PENILAIAN DARI DS7 EDUCATE AND TRAIN USERS

Domain	Sub Domain	Skor Nilai																				Current Maturity	Nilai Rata-Rata
		R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18	R19	R20		
DS7	DS7.1	4	4	4	3	4	4	3	4	3	3	4	3	4	5	5	3	5	4	3	3	3,75	3,75
	DS7.2	3	2	3	2	3	3	3	3	3	2	3	3	4	4	3	3	4	4	3	3	3,05	3,05
Total																						3,40	3,40

DS7 Educate and Train Users				
Domain	Sub Domain	Description	Current Maturity	Keterangan
DS7	DS7.1	Identification of Education and Training Needs	3,75	4 - Managed and Measureabel
	DS7.2	Delivery of Training and Education	3,05	3 - Defined Process
Rata-Rata			3,40	3 - Defined Process

ME1 Monitor and Evaluate IT Performance				
Domain	Sub Domain	Description	Current Maturity	Keterangan
ME1	ME1.1	Monitor Approach	3,05	3 - Defined Process
	ME1.2	Definition and Collection of Monitoring Data	3,85	4 - Managed and Measureabel
	ME1.3	Monitoring Method	3,7	4 - Managed and Measureabel
	ME1.4	Performance Assessment	3,35	3 - Defined Process
	ME1.5	Board and Executive Reporting	3,8	4 - Managed and Measureabel
	ME1.6	Remedial Actions	3,2	3 - Defined Process
Rata-Rata			3,49	3 - Defined Process

ME2 Monitor and Evaluate Internal Control				
Domain	Sub Domain	Description	Current Maturity	Keterangan
ME2	ME2.1	Monitoring of Internal Control Framework	3,45	3 - Defined Process
	ME2.2	Supervisory Review	3,4	3 - Defined Process
	ME2.3	Control Exceptions	2,85	3 - Defined Process
	ME2.4	Control Self-Assessment	3,6	4 - Managed and Measureabel
	ME2.5	Assurance of Internal Control	3,45	3 - Defined Process
	ME2.6	Internal Control at Third Parties	3,3	3 - Defined Process
	ME2.7	Remedial Actions	3,2	3 - Defined Process
Rata-Rata			3,32	3 - Defined Process

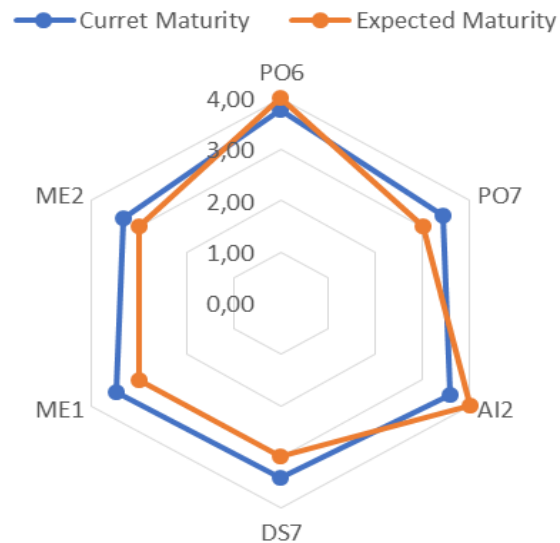
PENILAIAN DARI GAP DAN MANTURITY

<i>Domain</i>	<i>Maturity Level</i>		
	<i>Current Maturity</i>	<i>Expected Maturity</i>	<i>Gap / Selisih</i>
PO6	3,77	4	0,23
PO7	3,44	3	(0,44)
AI2	3,57	4	0,44
DS7	3,4	3	(0,40)
ME1	3,49	3	(0,49)
ME2	3,32	3	(0,32)
Rata-Rata			(0,16)

MANTURITY LEVEL

Domain	Curret Maturity	Expected Maturity
PO6	3,77	4
PO7	3,44	3
AI2	3,57	4
DS7	3,40	3
ME1	3,49	3
ME2	3,32	3
Rata-Rata	3,50	4

GAMBAR



Hasil Penentuan Temuan Dan Rekomendasi

Hasil perhitungan kuesioner yang berdasar pada domain PO, AI, DS, Dan ME didapatkan hasil bahwa domain ME memiliki nilai kesenjangan terbesar yakni 0,49. hal ini menunjukkan masalah yang dihadapi pada penggunaan sistem informasi perkreditan pada PT. Aneka Optimal terdapat pada domain ME yaitu ME1 (Monitor And Evaluate IT Performance) yang disebabkan karena kurangnya pengendalian terhadap sistem sehingga kegiatan operasional yang bergantung pada system dapat terganggu.

Rekomendasi yang dapat diberikan pada domain ME yakni perlunya pengawasan dan pengendalian terhadap sistem informasi perkreditan yang telah diterapkan selama ini agar dapat dilakukan pemantauan atas permasalahan yang ada sehingga kegiatan operasional serta layanan yang diberikan pada konsumen akan semakin baik lagi kedepannya

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan pada PT. aneka optimal maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. PT Aneka Optimal telah menerapkan tata kelola teknologi informasi pada sistem informasi perkreditan mencapai level Managed And Measureabel, dimana didapatkan berdasarkan hasil pengolahan kuesioner mendapati nilai rata-rata atas domain PO, AI, DS, dan ME sebesar 3,50 dari rentang nilai 0 sampai 5. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perusahaan telah melakukan tata kelola sistem informasi perkreditan dengan baik.
2. Dari hasil perhitungan kusioner didapatkan hasil terbesar diperoleh oleh domain po6 sebesar 3,77 sedangkan nilai terkecil diperoleh oleh domain ME2 dengan nilai 3,32.

Latihan pertemuan 4

Buatlah Studi kasus tentang aplikasi yang ada di perusahaan dan juga tentukan domain COBIT 4.1. dan juga subdomain yang di perlukan, dan buat Pertanyaannya sesuaikan dengan permasalahan yang ada seperti contoh yang di atas dan juga angka dari quisioner nya minimum 20 responden, sampai membuat GAP dan perhitungannya, dan juga di buat word dalam bentuk makalah di kumpulkan ada pertemuan berikutnya yaitu pertemuan 6 untuk individu